

SOLICITUD DE CAMBIO DE PROYECTO

CÓDIGO DE CONTROL: SGMM-CR-2026-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE SOLICITUD: 15 de Junio de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

SOLICITANTE: Dirección de Ingresos / Jefatura de Mercados (Alcaldía de Sucre)

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

1. Descripción del Cambio Solicitado

Se solicita formalmente la inclusión de un nuevo requerimiento funcional en la Aplicación Móvil de Fiscalización: **Integración y soporte para Impresión Térmica Portátil vía Bluetooth.**

El sistema debe permitir que, tras escanear el código QR y confirmar el cobro en efectivo de la tasa de asentamiento, la app se conecte a una mini-impresora térmica de cinturón (vía Bluetooth) propiedad del inspector y emita un comprobante físico no fiscal simplificado (ticket) para la casera.

2. Justificación de la Solicitud

Durante las mesas de trabajo iniciales con los delegados del Mercado Campesino, se identificó que un sector considerable de comerciantes de la tercera edad manifiesta desconfianza ante los registros puramente digitales (notificaciones al sistema o stickers). Exigen un respaldo físico en papel que demuestre que entregaron el dinero al inspector en el día corriente.

Para evitar conflictos sociales, huelgas gremiales o el rechazo total de la plataforma en las zonas piloto, es políticamente indispensable dotar al inspector de la capacidad de emitir este ticket físico instantáneo.

3. Análisis de Impacto en la Triple Restricción

El equipo técnico evaluó la viabilidad del cambio solicitado bajo las siguientes variables:

3.1. Impacto en el Alcance (Scope)

- **Modificación Técnica:** Alta. Requiere integrar librerías nativas de comunicación Bluetooth en el proyecto de React Native, diseñar la estructura de comandos ESC/POS para el formateo del ticket (texto, fuentes, márgenes) y añadir la lógica de reintentos de impresión si falla la conexión.

3.2. Impacto en el Cronograma (Time)

- **Esfuerzo Estimado:** 24 horas de desarrollo técnico y pruebas de hardware (equivalente a 12 Puntos de Historia).
- **Afectación:** Retrasaría las tareas del Core Móvil programadas para el Sprint 5 y 6, empujando la fase de pruebas piloto una semana completa.

3.3. Impacto en el Presupuesto (Cost)

- **Costo de Desarrollo:** El costo en horas de ingeniería equivale a un incremento técnico de 3.500,00 Bs.
- **Costo de Hardware:** El municipio aclara que la compra de las tiqueteras térmicas corre por cuenta de los gastos administrativos corrientes de la Intendencia, por lo que no afecta el presupuesto de 70.000 Bs del software.

4. Resolución de Compensación: Aplicación del "Trueque Ágil"

Dado que el contrato de consultoría por producto se rige bajo un techo presupuestario estricto de 70.000,00 Bs y una fecha límite inamovible de 6 meses, **no es posible añadir este costo ni tiempo al proyecto de forma lineal.**

Para aprobar este cambio, se aplica la regla de gobernanza acordada en el Documento de Metodología:

Acuerdo de Compensación: Para dar paso a la impresión Bluetooth (Valor: 12 pts de esfuerzo), la Alcaldía de Sucre acepta **retirar definitivamente del alcance del MVP** el siguiente requerimiento del Backlog original:

- **RF-12 Mapeo Geográfico Vectorial (Croquis Interactivo):** Pantalla interactiva web para ver la disposición gráfica de los puestos (Valor estimado: 14 pts de esfuerzo).

Con esta remoción, el balance de esfuerzo técnico vuelve a cero, manteniendo el cronograma de 24 semanas y el presupuesto intacto.

5. Matriz de Firmas y Estado de Aprobación

Estado de la Solicitud:



APROBADO CON TRUEQUE ÁGIL

Al estampar sus firmas, las partes aceptan la modificación oficial del documento de Requerimientos (SRS) y el reordenamiento del Backlog de Sprints bajo las condiciones de intercambio técnico descritas en este documento.

Sello y Firma Solicitante

Director de Ingresos y Recaudaciones

Honorable Alcaldía Municipal de Sucre

Univ. Daniel Moya

Director del Proyecto (PM)

Gestión y Arquitectura de Software